

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

SmarAct Metrology GmbH & Co. KG

z. Hd. Melissa Skrivanek

Oldenburg

Deutschland

Bewerbung als Applikationsingenieur (m/w/d), Laserinterferometrie und Vibrometrie

Sehr geehrte Frau Skrivanek,

hiermit bewerbe ich mich als Applikationsingenieur im Bereich Laserinterferometrie und Vibrometrie bei SmarAct Metrology. Ich bin ein ursprünglich aus Kolumbien stammender Physikingenieur und promoviere derzeit an der Medizinischen Universität Innsbruck. In meine künftige Rolle bringe ich fundierte Erfahrung in interferometrischer Messtechnik, Prototypenentwicklung und Datenauswertung ein.

Kern meiner Doktorarbeit ist ein interferometrisches Wellenfrontsensormesssystem, das ich eigenständig aufgebaut habe. Der optische Aufbau basiert auf einem Michelson-Interferometer (off-axis und phase-stepping mit Piezo-Aktuatoren); die Phasenrekonstruktion erfolgt über iterative Algorithmen (Zernike-Dekomposition), implementiert in Python und C++. Das System steuere ich in Echtzeit über LabVIEW/FPGA und nutze es täglich zur Aberrationsmessung. Zwei Publikationen (ACS Photonics, Biomedical Optics Express) dokumentieren die Ergebnisse. Parallel dazu habe ich ein Multiphotonen-Mikroskop komplett aufgebaut: Femtosekundenlaser-Integration, Galvo-Scanner-Ansteuerung, PMT-Signalerfassung und ZEMAX-Toleranzanalyse der Mikroskopobjektive.

Am Leibniz-IPHT in Jena habe ich zuvor einen 1064 nm Raman-Spektrometer-Prototyp von der optischen Auslegung über die Kalibrierung bis zur Publikation (Applied Sciences) durchgeführt. Dies entspricht einem vollständigen Prototypenzyklus, wie er auch bei SmarAct für den Übergang von Entwicklung zur Serie gefragt ist. Aus meiner früheren Tätigkeit als Machine Vision Engineer bringe ich zusätzlich Erfahrung in der Entwicklung optischer Inspektionssysteme und deren Überführung in die Serienproduktion mit.

Mein frühestmöglicher Eintrittstermin ist der 1. Juli 2026. Ich bin uneingeschränkt arbeitsberechtigt und freue mich auf ein persönliches Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck